

2026/03/03 書報討論演講報告：

Mini/Micro LEDs 的設計挑戰與應用

演講者：國立中正大學機械工程系 葉志庭副教授

1. 演講導論與講者背景分析

在當前資訊工程與人機互動（HCI）的演進中，顯示技術已不再僅是資訊的末端輸出，而是決定系統能效比（Power Efficiency）與使用者沈浸體感的戰略核心。本次演講由葉志庭教授（Dr. Zhi Ting Ye）主講，其背景獨特地融合了 14 年的產業實戰與 5 年的學術深耕，建構出極具實務深度的技術視角。

葉教授曾任職於勝華科技（液晶顯示模組經理）、環圓光電（處長，負責磊晶與晶片開發）、宏齊科技（技術長 CTO，主導 UVC/Mini/Micro LED 封裝）及 SGS Taiwan（光學安規認證主管）。這種從上游磊晶、中游封裝到下游模組與全球認證的完整履歷，輔以其在國立中正大學獲得的「2030 跨世代年輕學者」等學術榮譽，使其能精準剖析從元件物理到系統架構的垂直整合難點。這種「產學兼優」的背景，為理解顯示技術如何從傳統架構轉向 Mini/Micro LED 提供了不可或缺的全局觀。

從講者的專業背景出發，我們得以將討論焦點從單純的硬體規格，轉向更深層的設計邏輯：如何根據人類視覺系統的生理極限，科學化地決定 PPI 佈局與顯示架構。

2. 顯示技術的核心邏輯：從人眼極限到 PPI 佈局

顯示器設計的本質是在「欺騙」人類視覺系統，使其無法在預定視距下察覺像素點。透過 Snellen 視力公式分析，PPI（每英寸像素）與視距（Viewing Distance, D）之間存在嚴謹的函數關係。

在不同的運算情境下，對像素尺寸與解析度的要求呈現極端差異：

1. **AR 設備（近場顯示）**：視距僅 0.5cm，為達到人眼分辨極限，PPI 需高達 17,463.77，像素尺寸必須壓縮至 $0.92 \mu\text{m}$ 。
2. **電視（遠場顯示）**：視距若大於 100cm，PPI 僅需 87.32，像素尺寸則容許放寬至 $183.26 \mu\text{m}$ 。

「螢幕愈小、視距愈近、PPI 要求愈高」。從系統架構師的角度來看，AR 所需的超高 PPI 不僅是光學挑戰，更是計算負載（Computational Burden）的瓶頸——驅動千萬級 PPI 的渲染吞吐量與 localized compute 對 SoC 功耗提出了

嚴苛要求。這也解釋了為何產業必須從傳統技術轉向高效率、高亮度的 Micro LED，以在有限的電池容量下支撐龐大的運算需求。

3. Mini 與 Micro LED 的定義界定與技術對比

Micro LED 的物理定義為晶片尺寸 $<100\ \mu\text{m}$ 且無藍寶石基板 (Sapphire-less)。這使其具備了超越傳統 LCD 與 OLED 的自發光 (Self-emissive) 物理優勢。

下表根據雷達圖進行多維度競爭力評析：

維度	LCD (LED Backlight)	OLED (Self-emissive)	Micro LED (Self-emissive)
亮度 (Brightness)	低	中	極高 (5/5)
對比度 (Contrast)	低	高	極高 (5/5)
功耗效率 (Efficiency)	低	中	極高 (5/5)
厚度 (Thickness)	厚	薄	極薄 (5/5)
技術成熟度 (Maturity)	極高 (5/5)	高	低 (1/5)
成本 (Cost)	極低 (5/5)	中	極高 (1/5)

註：雷達圖中 Cost 與 Maturity 的點位靠近中心，代表目前這兩項仍是 Micro LED 發展的最大阻礙。

Micro LED 雖然在光電特性上堪稱終極方案，但其「低成熟度」與「高成本」的現況，直接源於製造工藝中極其嚴峻的良率天險與製程障礙。

4. 關鍵製程挑戰：巨量轉移與色彩轉換

Micro LED 的量產瓶頸在於如何將數百萬顆微米級晶片從晶圓轉移至驅動基板。

4.1 巨量轉移 (Mass Transfer)

製程涉及從 COW (Chip on Wafer) 到 COC (Chip on Carrier) 的流轉。以三星 (Samsung) 的 89 吋 Micro LED TV 為例，其關鍵技術在於：

1. **晶片微縮**：利用 ICPRIE (感應耦合電漿反應離子蝕刻) 於 6 吋晶圓上精確蝕刻出 $34 \times 58\ \mu\text{m}$ 的晶片。
2. **精度控制**：透過雷射巨量轉移技術，實現 P0.51 (Pixel Pitch 0.51mm) 的精細像素間距佈局，這代表了目前大型 Micro LED 顯示器的頂尖工藝。

4.2 色彩實現與權衡

產業在「RGB 三色轉移」與「藍光 LED + 量子點 (QD) 色彩轉換」之間進行權衡。前者面臨三次修復週期 (Repair Cycle x3) 與波長一致性的良率挑戰；後者則僅需轉移單一藍光晶片，良率較高 (Yield: Excellent)，但需克服色彩純度問題。為了突破這些限制，葉教授實驗室提出了一系列創新的光學設計。

5. 前瞻光學研究創新：ZOD 與 HRTF 技術應用

演講中提到的研究突破，重點在於如何透過結構優化來彌補材料與製程的物理缺陷。

- **ZOD (Zero Optical Distance) 技術**：研究團隊利用 Bezier 曲線 (B) 優化了擴散反射腔陣列 (DRCA)。這項技術使 6 吋手機背光模組在達成 0.98mm 超薄厚度的同時，仍能輸出 10,322 nits 的高亮度，為行動設備提供了優異的熱包絡 (Thermal Envelope) 空間。
- **HRTF (高反射薄膜) 技術**：針利用介電質與金屬薄膜混合設計，成功將半高全寬 (FWHM) 提升了 30 度 (達 165 度)。這不僅達成了全視角顯示，更重要的是其 EQE (外量子效率) 僅衰減 3%，有效解決了廣視角與發光效率之間的矛盾 trade-off。
- **RCPEF (回收反射色彩增強膜)**：針對量子點方案，RCPEF 利用 "Re-pumping (~17 times)" 的機制，將藍光光子在轉換層中多次循環回收。數據顯示，這使紅光與綠光的激發效率分別提升了 1.46 倍與 1.97 倍，並使紅光純度達到 94.68%，極大化了 Stokes Shift 的能效。

6. 市場趨勢與資工研究生的視角觀察：AR/VR 與矽光子

從系統架構的視角來看，Micro LED 正從「顯示技術」演變為「通用光學互連技術」。

在消費電子端，如 JBD 的 AM-uLED 技術已實現 1,000 萬 nits 的亮度，成為 AR 設備的核心組件。然而，更深層的變革在於矽光子 (Silicon Photonics) 領域。預計矽光子市場 CAGR 高達 48.2%。

身為資工研究生，應關注其 Figure of Merit (FoM)：結合了晶片邊緣的頻寬密度 (Bandwidth Density, Gbps/mm) 能效 (Energy Efficiency, pJ/bit)。Micro LED 技術未來將應用於 CPO (共同封裝光學) 與 Optical I/O，解決高效能運算中傳統電訊號傳輸的頻寬牆 (Memory Wall) 與功耗問題。

7. 結論：學術反思與總結

本次演講透過「視距決定需求、光學突破物理、矽光帶動系統」三個維度，完整勾勒了顯示技術的未來趨勢。顯示器已超越了單純的輸出終端，它正與量子

點、雷射製程及矽光子架構深度耦合。

對研究生而言，最重要的體悟是：未來的人機互動介面與資料中心架構，將取決於光學、材料與系統架構的跨領域整合。Micro LED 不僅是一場視覺革命，更是推動未來運算架構突破電子訊號物理限制的關鍵光電環節。掌握從底層製程到系統封裝的全局觀，將是我們在下一波技術浪潮中定義產品核心價值的關鍵。